



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

计算机图形学-第5章 全局光照和PBS材质

Computer Graphics

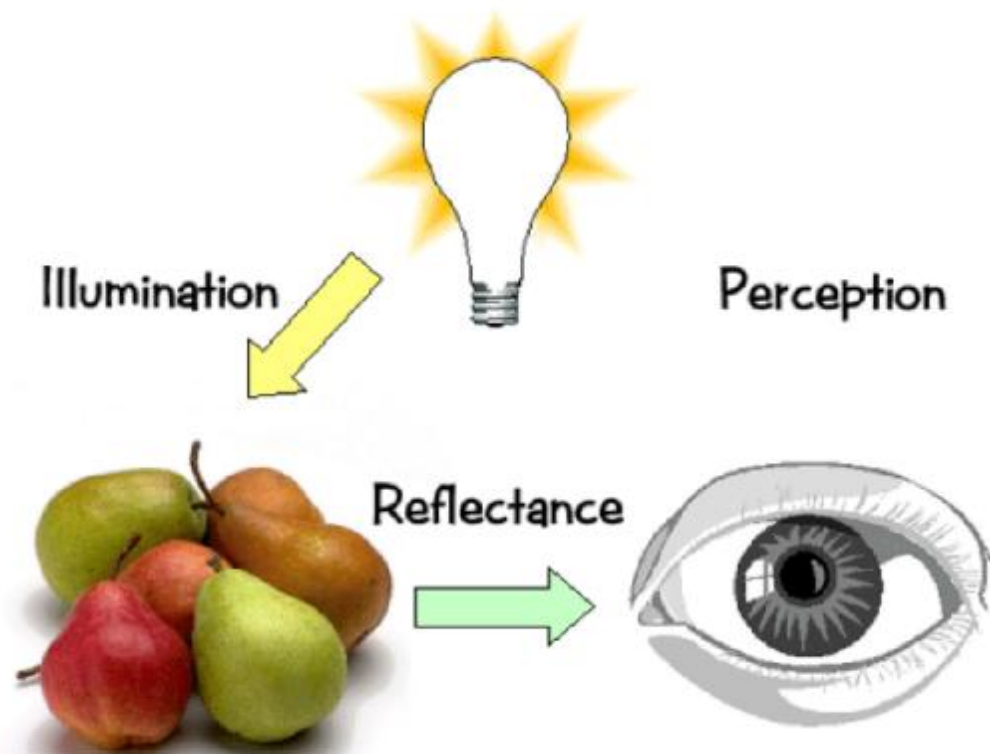


第五章 全局光照和PBS材质

- 
-  一、颜色原理
 -  二、常用颜色模型
 -  三、传统Phong光照模型
 -  四、次世代全局光照--GI
 -  五、基于物理的着色 (PBS)

一、颜色原理

n How could we see the scene?



Physics of Light and Color

It's all electromagnetic radiation

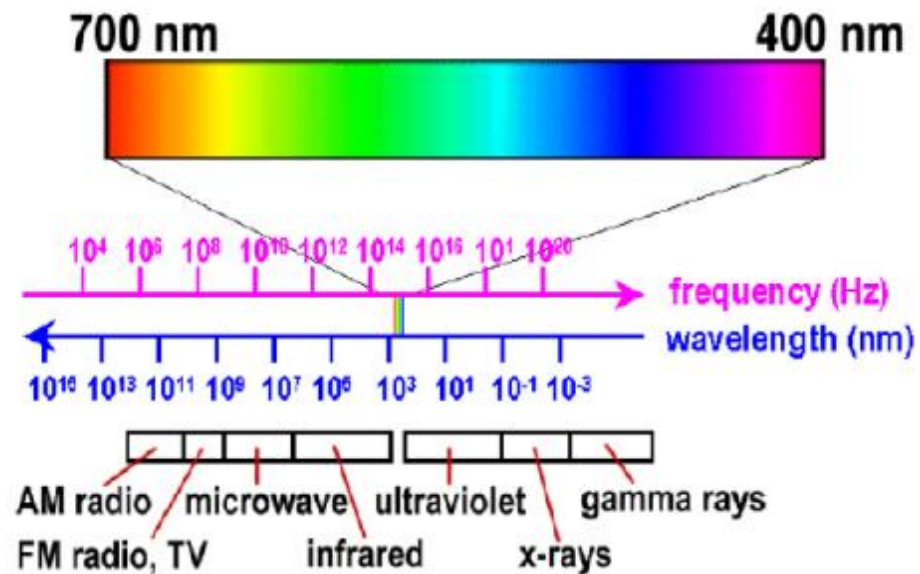
∅ Different colors correspond to different **wavelengths** λ ;

∅ Intensity of each wavelength specified by **amplitude**;

∅ **Frequency** $\nu = 2 \pi / \lambda$;

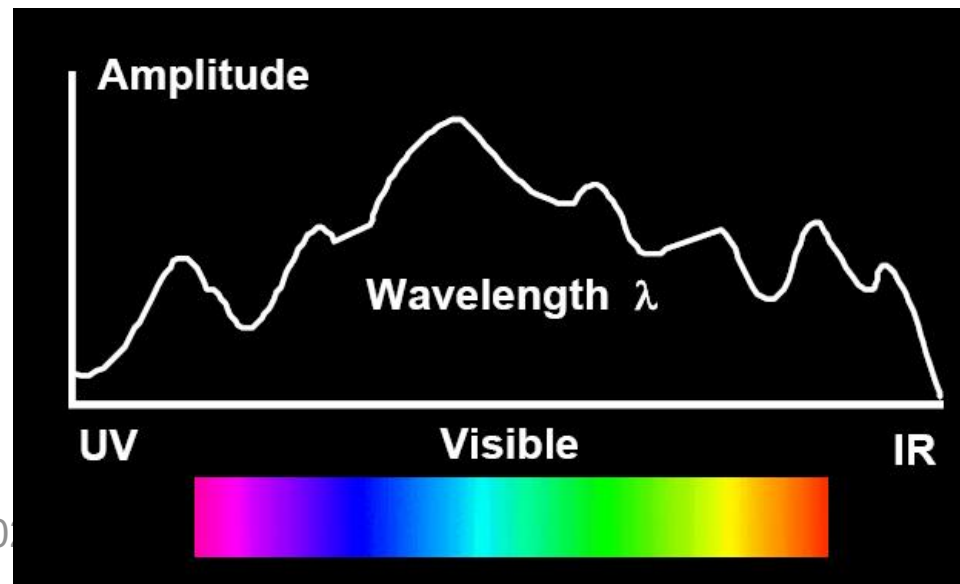
✓ long wavelength
is low frequency

✓ short wavelength
is high frequency



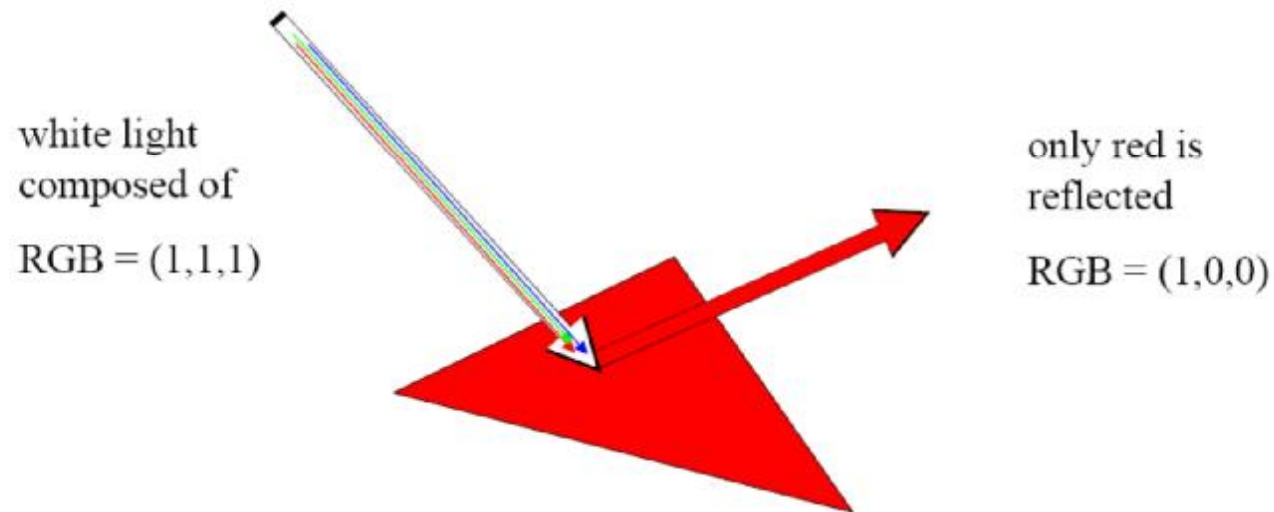
What's There vs. What We See

- | Human eyes respond to “visible light”
 - ∅ tiny piece of spectrum between infra-red and ultraviolet
- | Color defined by emission spectrum of light source
 - ∅ amplitude vs wavelength (or frequency) plot



Why different color?

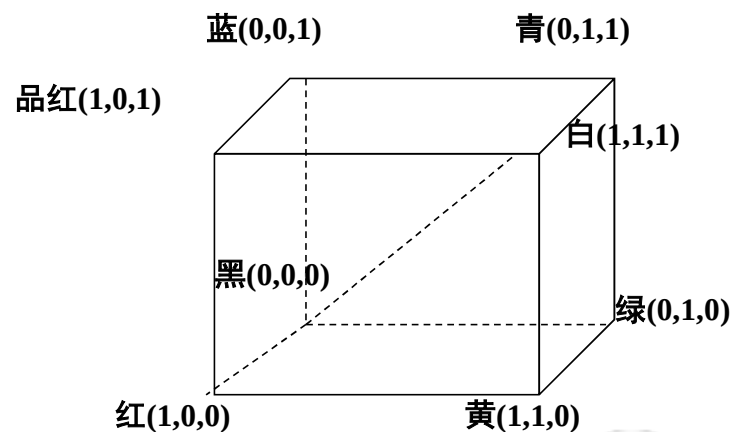
- A surface appears red under white light because the red component of the light is reflected and the rest is absorbed:



二、常用颜色模型

1、RGB颜色模型

- p 加色模型,常使用于彩色光栅图形显示设备中
- p 真实感图形学中的主要的颜色模型
- p 采用三维直角坐标系
- p RGB立方体



二、常用颜色模型

n 红、绿、蓝原色混合在一起可以产生复合色.

n 三原色混合效果:

n 计算机上表示任意颜色:

Ø RGB(r,g,b);

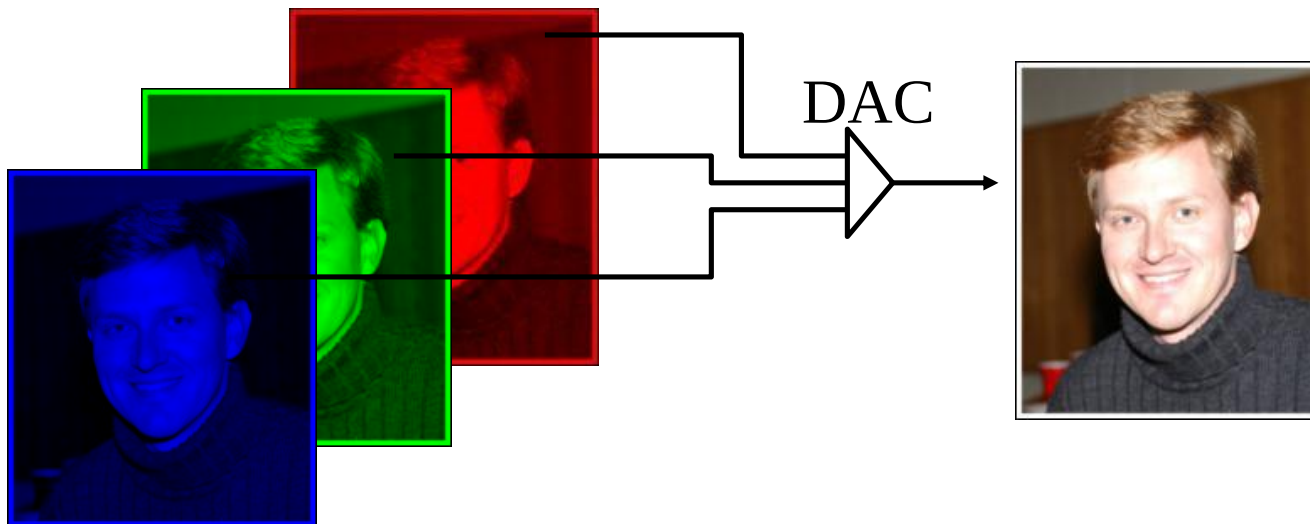
▼ r,g,b为1-255之间的整数

▼ r,g,b为0-1之间的浮点数



二、常用颜色模型

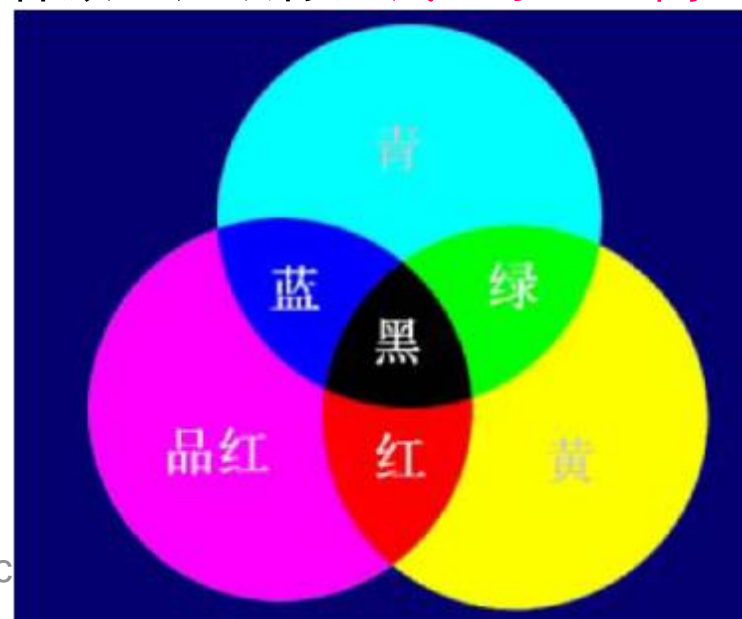
n 三色相加，得到彩色。



二、常用颜色模型

2、CMY颜色模型

- p 以红、绿、蓝三色的补色青（Cyan）、品红（Magenta）、黄（Yellow）为原色构成的颜色模型。
- p CMY颜色模型常用于从白光中滤去某种颜色，故称为减色原色空间。



RGB和CMY颜色模型的区别

	RGB 颜色模型	CMY 颜色模型
三原色	R、G、B	C、M、Y
成色基本规律	$R+G=Y$ $R+B=M$ $G+B=C$ $R+G+B=W$	$Y+M=R$ $C+Y=G$ $C+M=B$ $C+M+Y=K$
实质	色光相加，光能量增大	色料混合，光能量减小
效果	明度增大	明度减小
成色方式	视觉器官外 空间混合 视觉器官内 静态混合 动态混合	色料掺合 透明色层迭合
补色关系	补色光相加，愈加愈亮，形成白色	补色料相加，愈加愈暗，形成黑色
主要应用	彩色电影、电视、测色计	彩色绘画，摄影、印刷、印染

二、常用颜色模型

3、HSV颜色模型

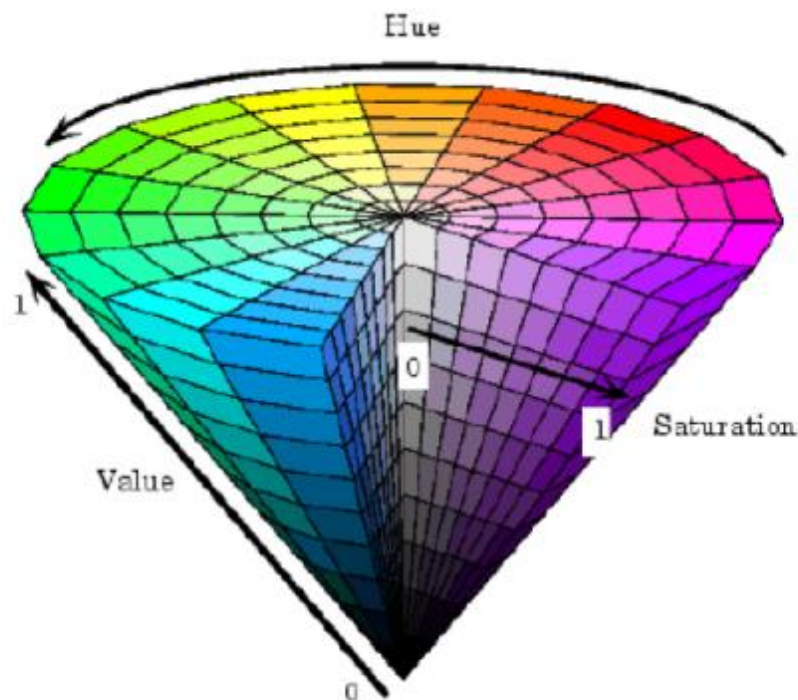
p HSV颜色模型是面向用户的

※Hue: 色度

※Saturation: 饱和度

※Value: 亮度

p 不同颜色模型之间可以互相转换



二、常用颜色模型

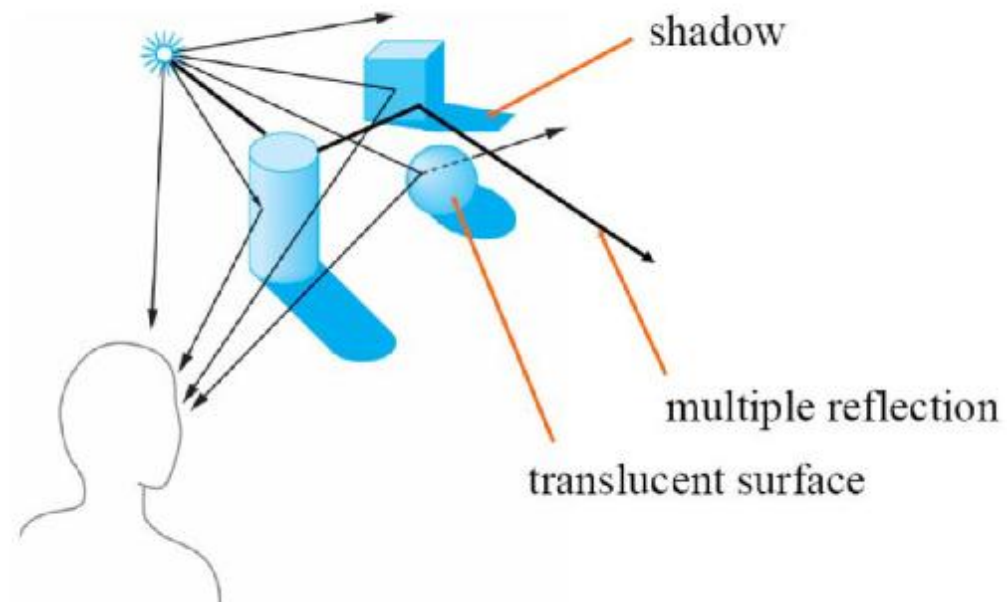
n HSV颜色模型

- p 符合人眼对颜色的感觉。
- p 当采用RGB（或者CMY）颜色模型时，改变某一颜色的属性，比如改变色调就必须同时改变R、G、B（或者C、M、Y）三个坐标；而采用HSV颜色模型时只需改变H坐标。也就是说，HSV颜色模型中的三个坐标是独立的。

三、传统Phong光照模型

n For each vertex, light transports into eye:

- Ø Directional ray
- Ø Reflection ray
- Ø Multiple reflection ray
- Ø Environment

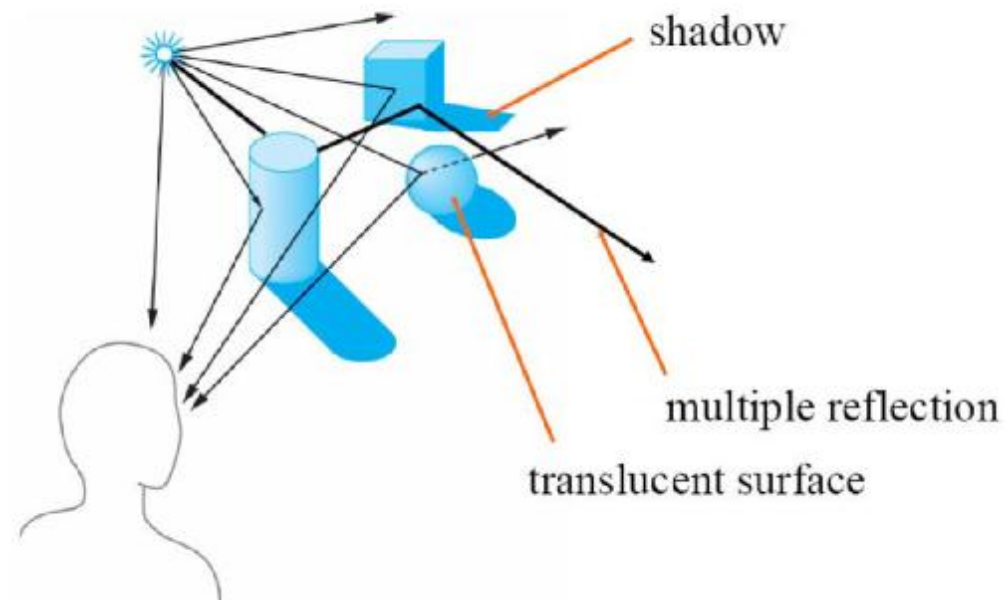


It is very slow if we integrate light coming from all points on the source.

三、传统Phong光照模型

n For each vertex, light transports into eye:

- Ø Directional ray
- Ø Reflection ray
- Ø Multiple reflection ray
- Ø Environment

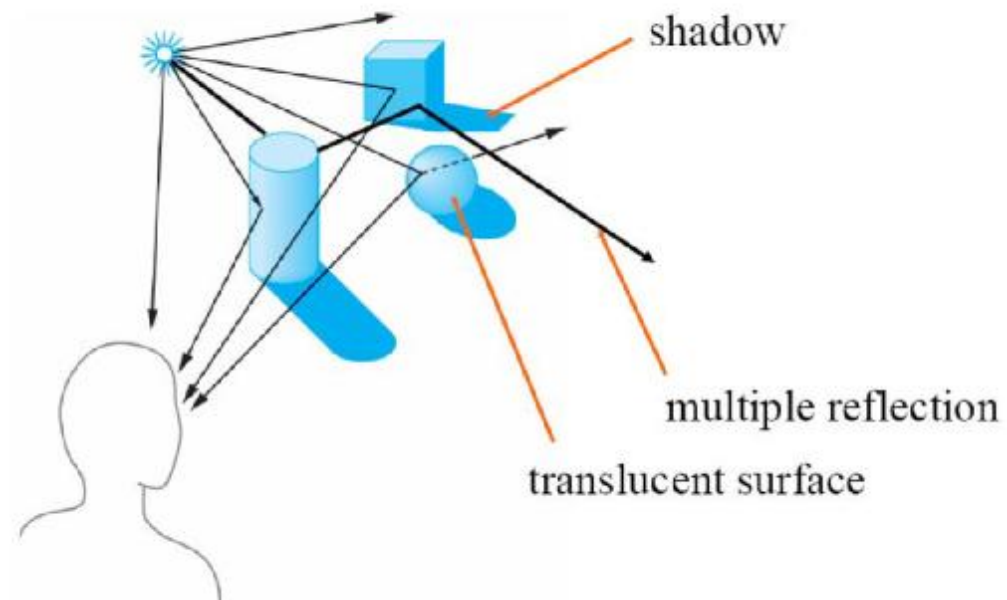


We can ignore the multiple reflection between objects.

三、传统Phong光照模型

n For each vertex, light transports into eye:

- Ø Directional ray
- Ø Reflection ray
- Ø Multiple reflection ray
- Ø Environment



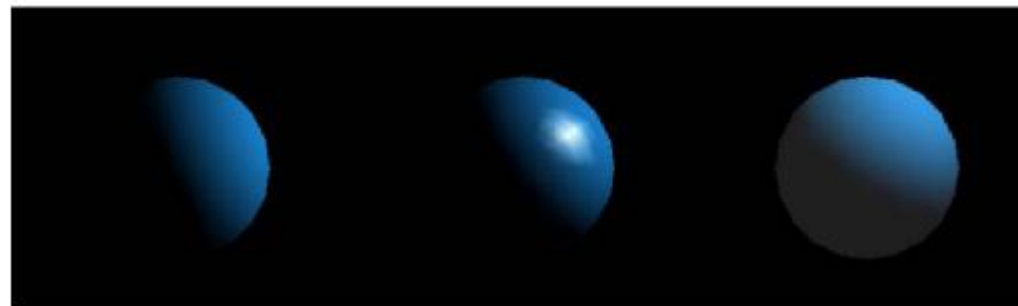
We can ignore the multiple reflection between objects, that is local lighting model.

三、传统Phong光照模型

n The Phong Lighting Model:

- p A simple model that can be computed rapidly;
- p Can model a range of surfaces from rough to Smooth;
- p Has three components:

- ∅ Diffuse : rough
- ∅ Specular : shinny
- ∅ Ambient :
 - n background light level



diffuse

diffuse
+
specular

diffuse
+
ambient

三、传统Phong光照模型

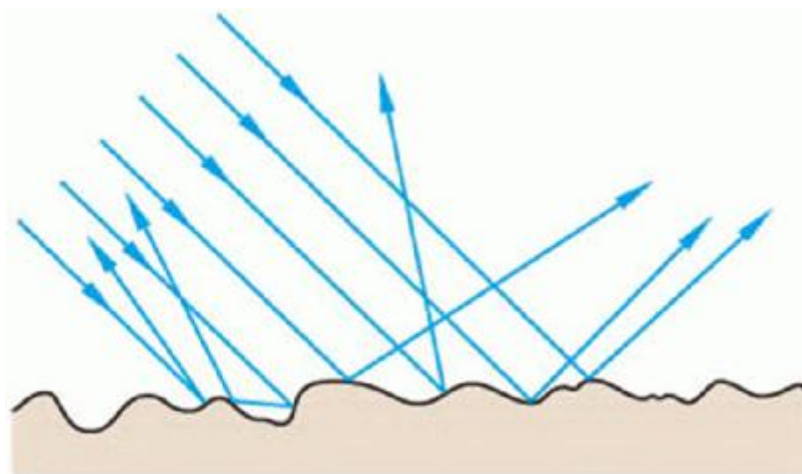
① 环境光（Ambient Light）

- p 这种类型的灯光将被其他所有表面反射且被用在照亮整个场景。
- p 物体的各部分都被照亮，对于一个角度，甚至穿过不在光源直接照射的地方他们都能被照亮。
- p 用来模拟光在物体和环境之间多次反射

三、传统Phong光照模型

② 漫反射 (Diffuse Reflection)

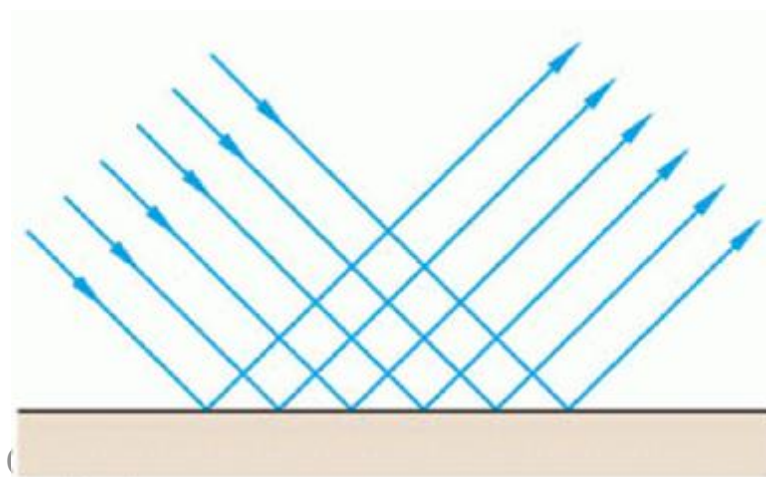
- p 这种灯光按照特殊方向传播。当它照射到一个表面，它将在所有方向上均匀的反射。
- p 这种灯光将成为你的资源中照射的普通灯光。



三、传统Phong光照模型

③ 镜面反射 (Specular Reflection)

- p 这种灯光按照特殊方向传播。当它照射到一个表面时，它严格地按照一个方向反射。
- p 这将产生一个明亮的光泽。
- p 这种光泽只有在灯光照射在磨光的表面上才会产生。



三、传统Phong光照模型

n Summarize Phong:

p 从视点观察到物体上任一点P处的光强度I应为环境光反射光强度 I_e 、漫反射光强度 I_d 以及镜面反射光的光强度 I_s 的总和:

$$I = I_e + I_d + I_s$$



Specular



Diffuse

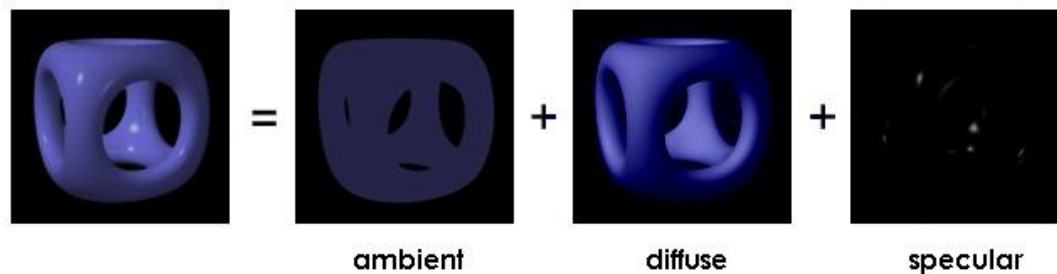
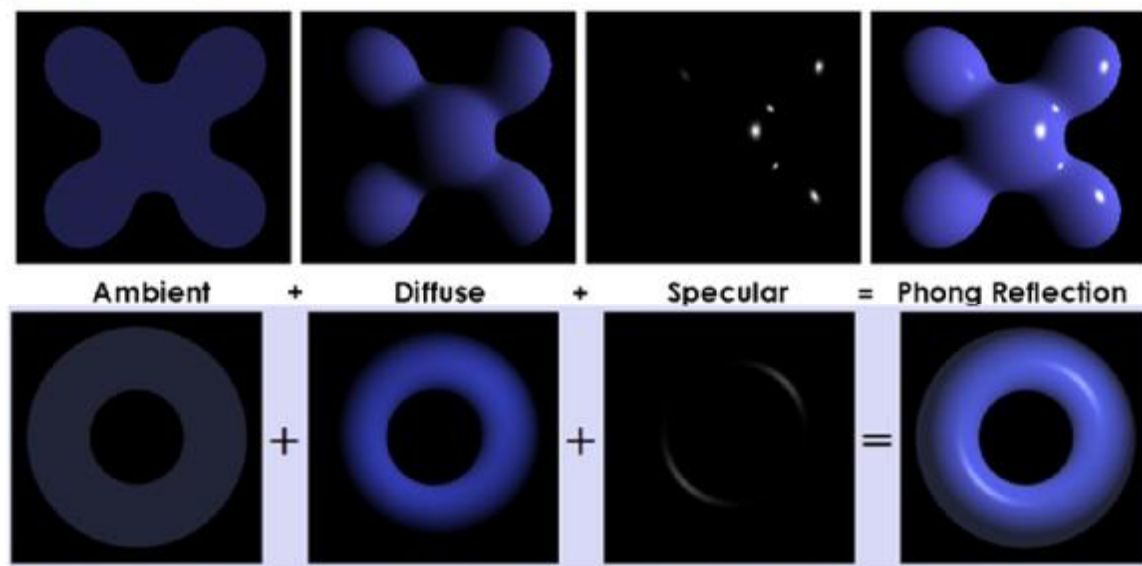


Ambient



Lit

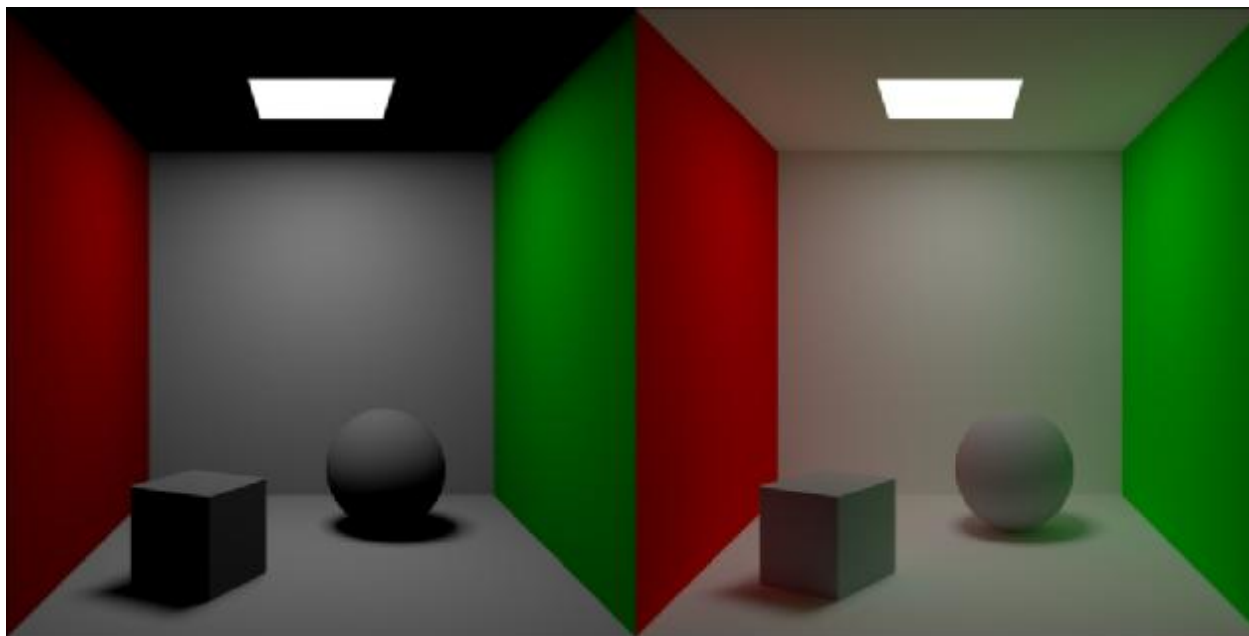
三、传统Phong光照模型



四、次世代全局光照--GI

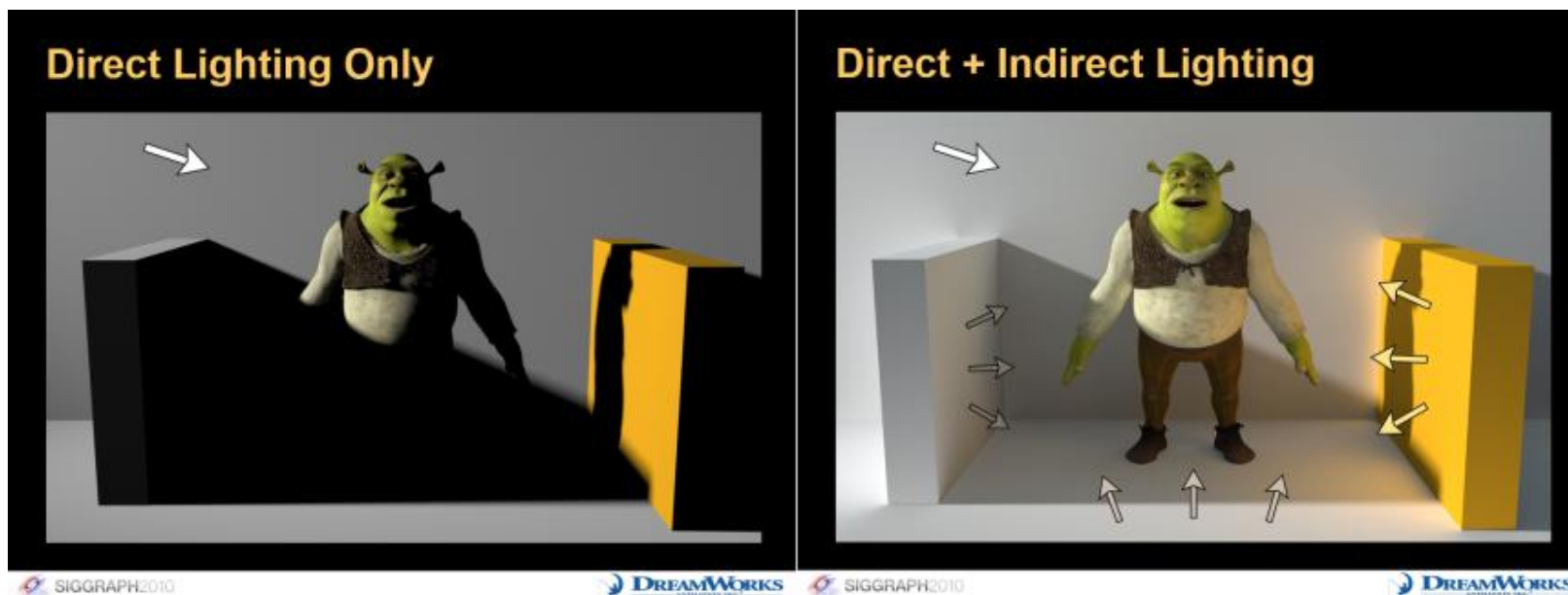
n 全局光照，Global Illumination，简称GI

p 是一个用来模拟光的互动和反弹等复杂行为的算法，要精确的仿真全局光照非常有挑战性，付出的代价也高。



四、次世代全局光照--GI

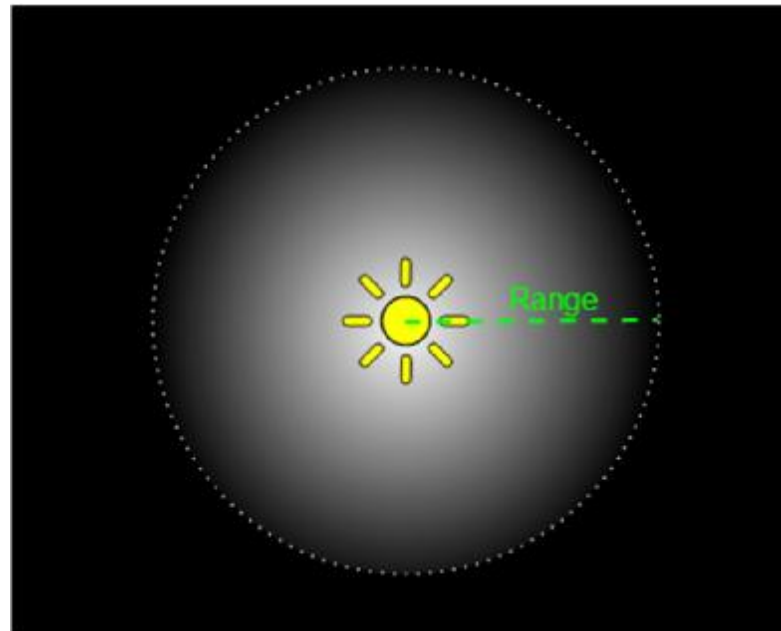
- p 全局光照，表现了直接照明和**间接照明**的综合效果。
- p 当光从光源被发射出来后，碰到障碍物就反射和折射，经过**无数次的反射和折射**，物体表面和角落都会有光感，像真实的自然光。



4.1 光源(Light sources)

① Point lights

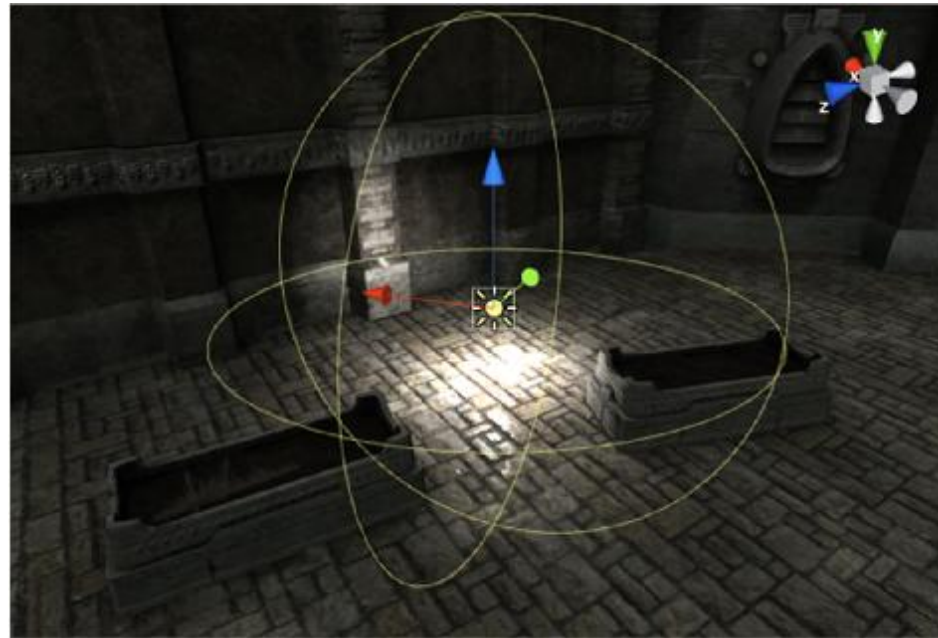
- n A point light is located **at a point** in space and sends light out **in all directions** equally. The **intensity** diminishes with distance from the light, reaching zero at a specified **range**.



4.1 光源(Light sources)

① Point lights

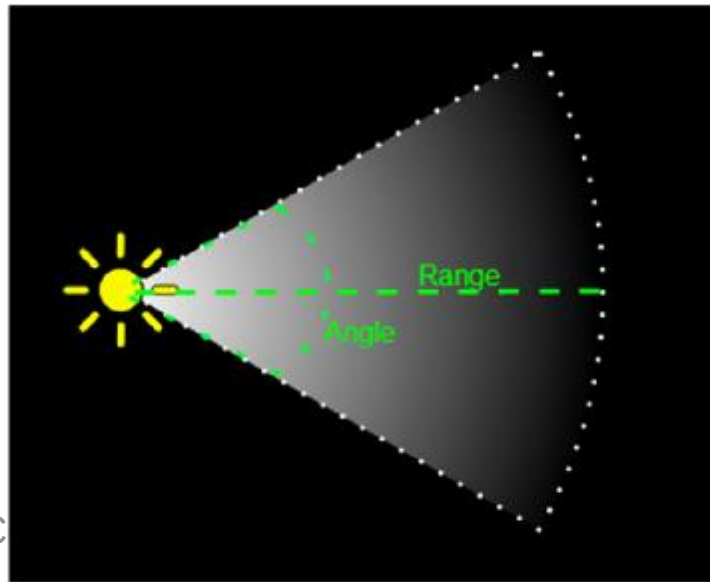
- n Point lights are useful for simulating lamps and other local sources of light in a scene. You can also use them to make a spark or explosion illuminate its surroundings.



4.1 光源(Light sources)

② Spot lights

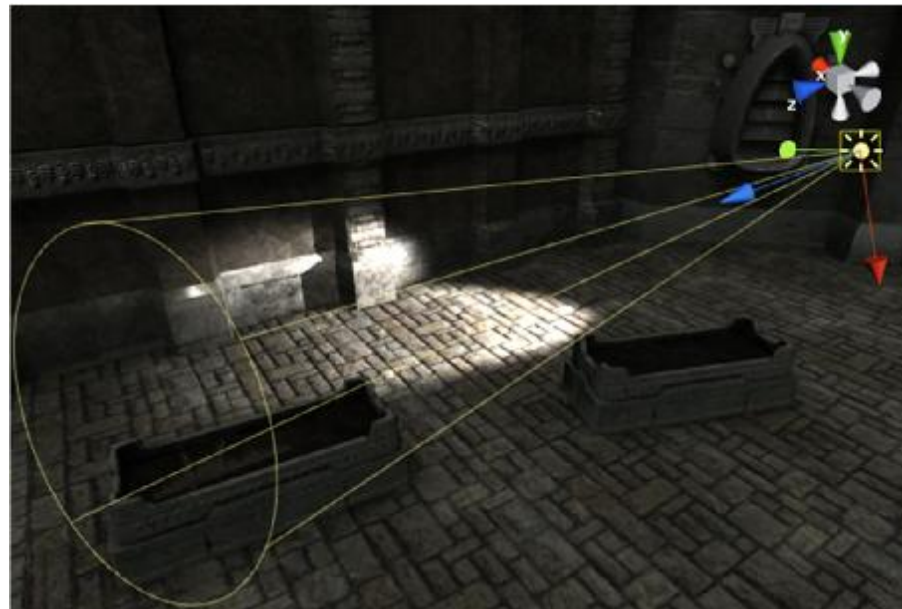
- n Like a point light, a spot light has a specified **location** and **range** over which the light falls off. However, the spot light is constrained to an **angle**, resulting in a cone-shaped region of illumination.



4.1 光源(Light sources)

② Spot lights

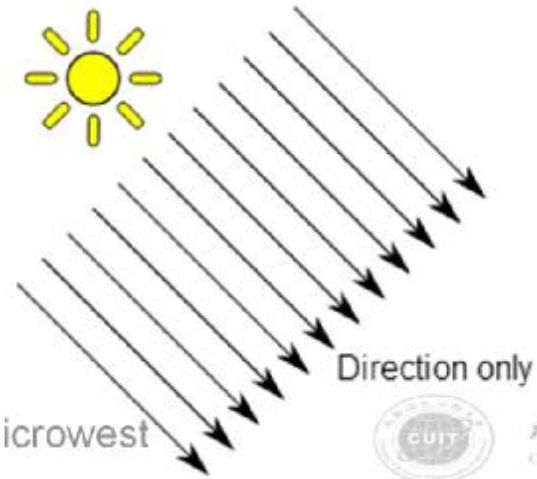
- Spot lights are generally used for artificial light sources such as flashlights, car headlights and searchlights. With the direction controlled from a script or animation, a moving spot light will illuminate just a small area of the scene and create dramatic lighting effects.



4.1 光源(Light sources)

③ Directional lights

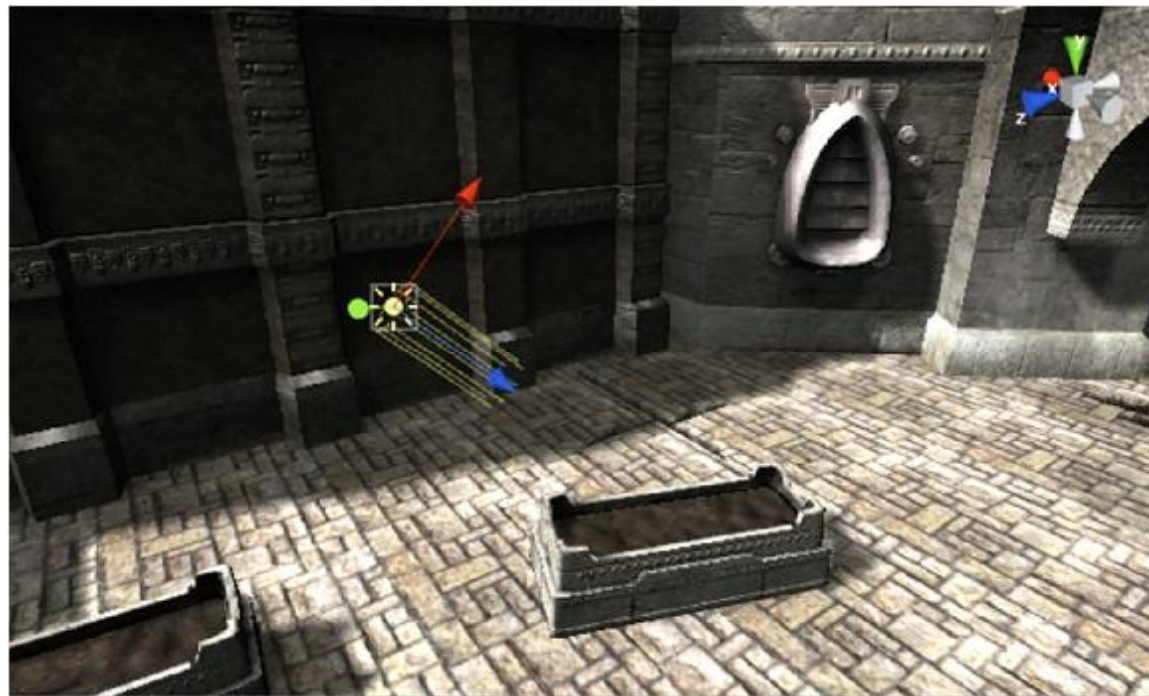
- n A directional light does **not have any identifiable source position** and so the light object can be placed anywhere in the scene. All objects in the scene are illuminated as if the light is always from the same direction. The distance of the light from the target object is not defined and so the light does **not diminish**.



4.1 光源(Light sources)

③ Directional lights

n In a realistic scene, they can be used to simulate the sun or moon.



4.1 光源(Light sources)

④ Area lights

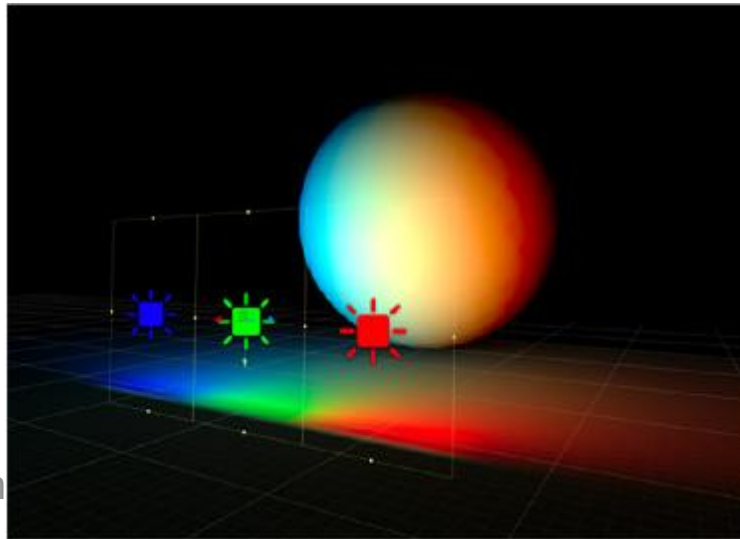
- n An Area Light is defined by a **rectangle** in space. Light is emitted in **all directions** uniformly across their surface area, but only from one side of the rectangle. There **is no manual control for the range** of an Area Light, however intensity will diminish at inverse square of the distance as it travels away from the source.



4.1 光源(Light sources)

④ Area lights

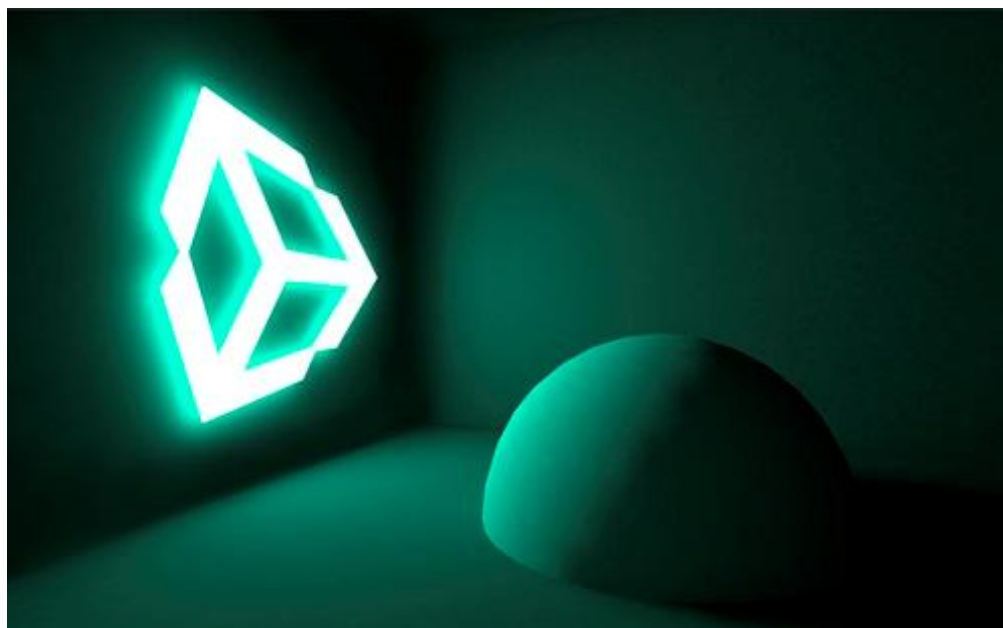
- n Since an area light illuminates an object from several different directions at once, the shading tends to be more soft and subtle than the other light types. A small area light can simulate smaller sources of light (such as interior house lighting) but with a more realistic effect than a point light.



4.1 光源(Light sources)

⑤ Emissive materials

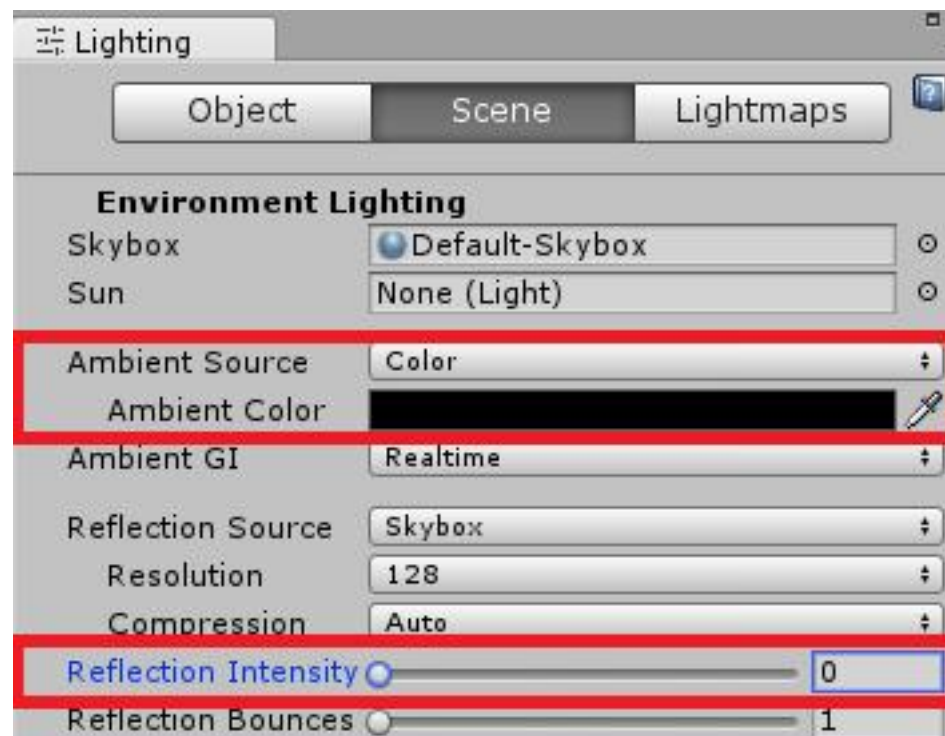
- n 区域光不支持实时GI，Unity提供另外一个柔和的灯光效果叫做发光材质。**发光材质**可以让物体表面发光，他们可以反射场景内像是颜色或是光强度等等能在游戏内改变的光源。



4.1 光源(Light sources)

⑥ Ambient light

n 环境光



4.2 光照技术 (lighting technique)

① 实时光照 (Realtime lighting)

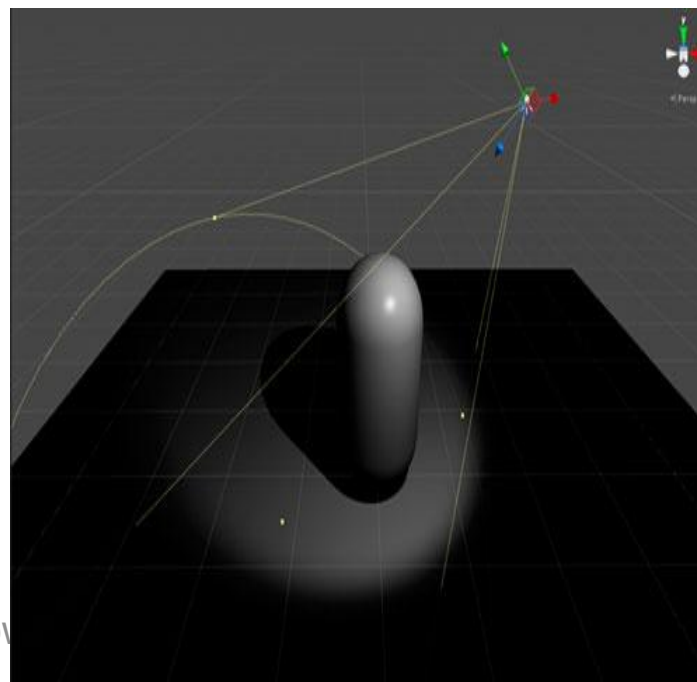
p Unity的光源

✖ 方向光

✖ 聚光灯

✖ 点光源

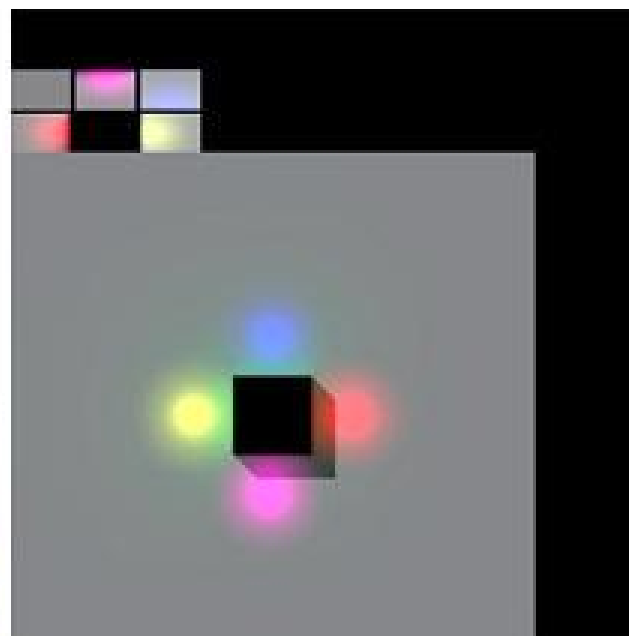
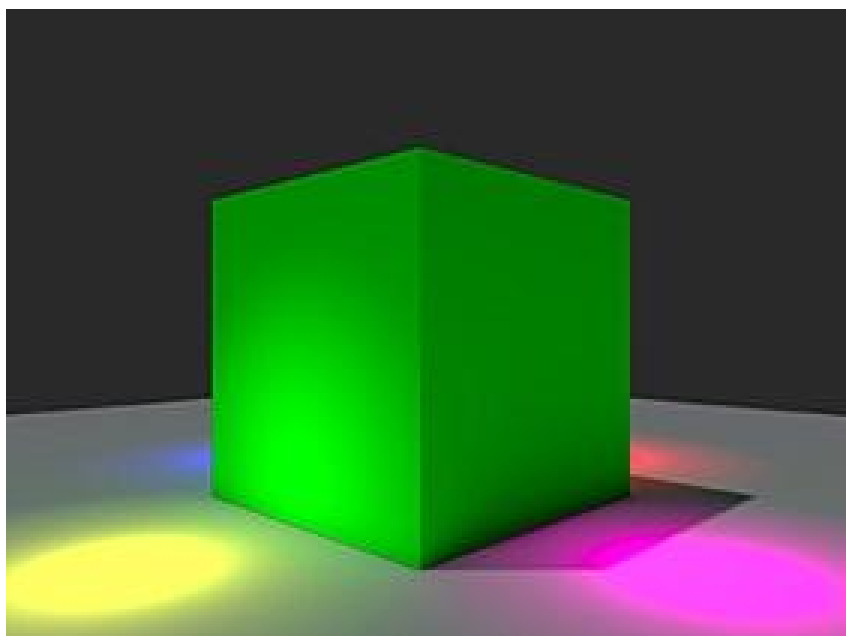
p 都是实时的，代表这些光源会把光线照射到场景并以每一帧的频率更新，由于光源是可以在场景内移动的对象，场景灯光的更新是实时的。



4.2 光照技术 (lighting technique)

② 烘焙光贴图 (Baked lightmaps)

- n 当烘焙一张光照贴图(Lightmap)时，场景内的静态对象会基于光的影响算出一张贴图成果，并迭在场景对象之上建立照明效果：



4.2 光照技术 (lighting technique)

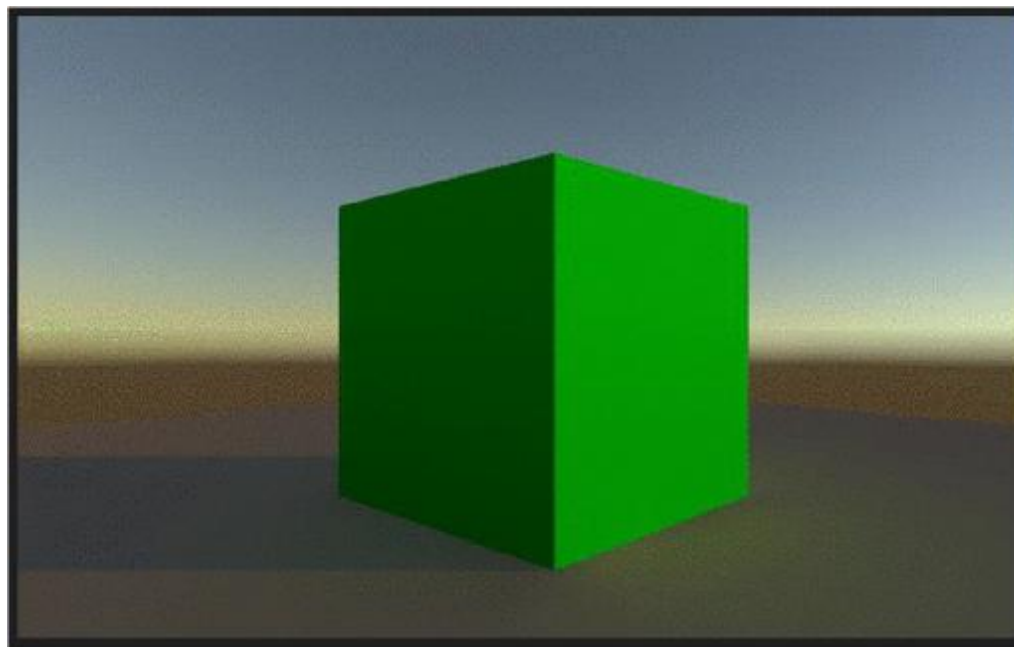
② 烘焙光贴图 (Baked lightmaps)

- n 烘焙光照所产生出来的贴图，是无法在场景运作的时候变更运算的，因此被定义为**静态(Static)**，虽然仍可在这层贴图继续迭加光源计算，但两者已无法交互运算，通常我们采用这光照法来让低阶的手机能顺利执行。

4.2 光照技术 (lighting technique)

③ 预计算全局光照(PRECOMPUTED REALTIME GI LIGHTING)

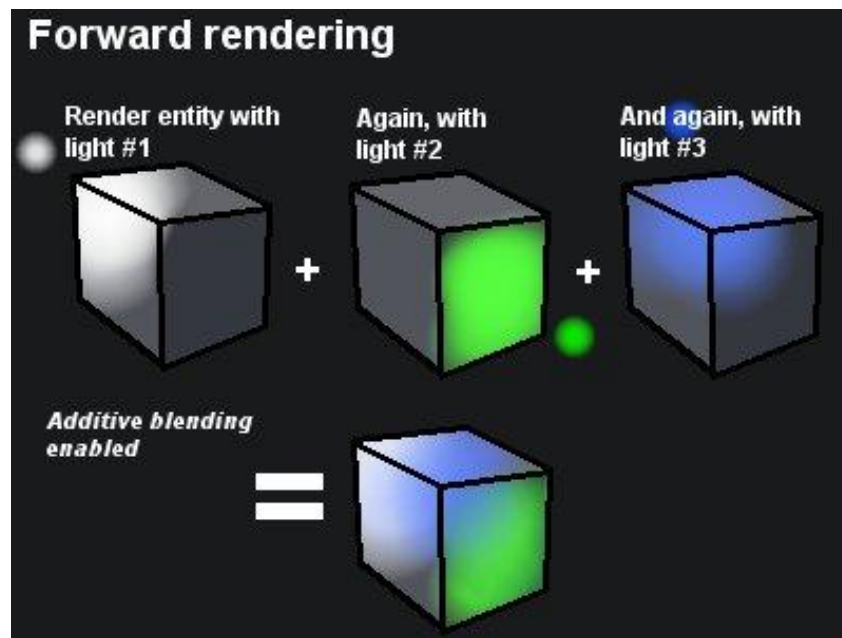
- n 能帮我们实时运算复杂的场景光源互动，能建立昏暗的环境带有丰富的全局光照反射，并实时反映光源的改变。



4.2 渲染路径（Rendering Path）

① 前向渲染“Forward Rendering”

- n 每个对象着色是根据每个影响对象的光，透过“Pass”来着色，所以有可能一个对象被重复着色了好几次，取决于有几盏灯在作用范围里。



4.2 渲染路径 (Rendering Path)



① 前向渲染“Forward Rendering”

- p 优点**是快速，也代表硬件需求低，此外，这种正向着色提供了广泛的自定义“着色模型”，可以快速处理透明度，也支持像是多重采样柔边(MSAA)的硬件功能，等等有些在其他路径上是无法实现的功能，对于图形质量有很大的影响。
- p 缺点**是要为每盏灯光付出相对应的成本，也就是说，对象被越多盏灯光影响，花费的运算成本就越高，有些类型的游戏必需要大量的光源，就会令人望之却步，反观如果你能管理好你的灯光数量，那这个路径会是一个非常快速的解决方案

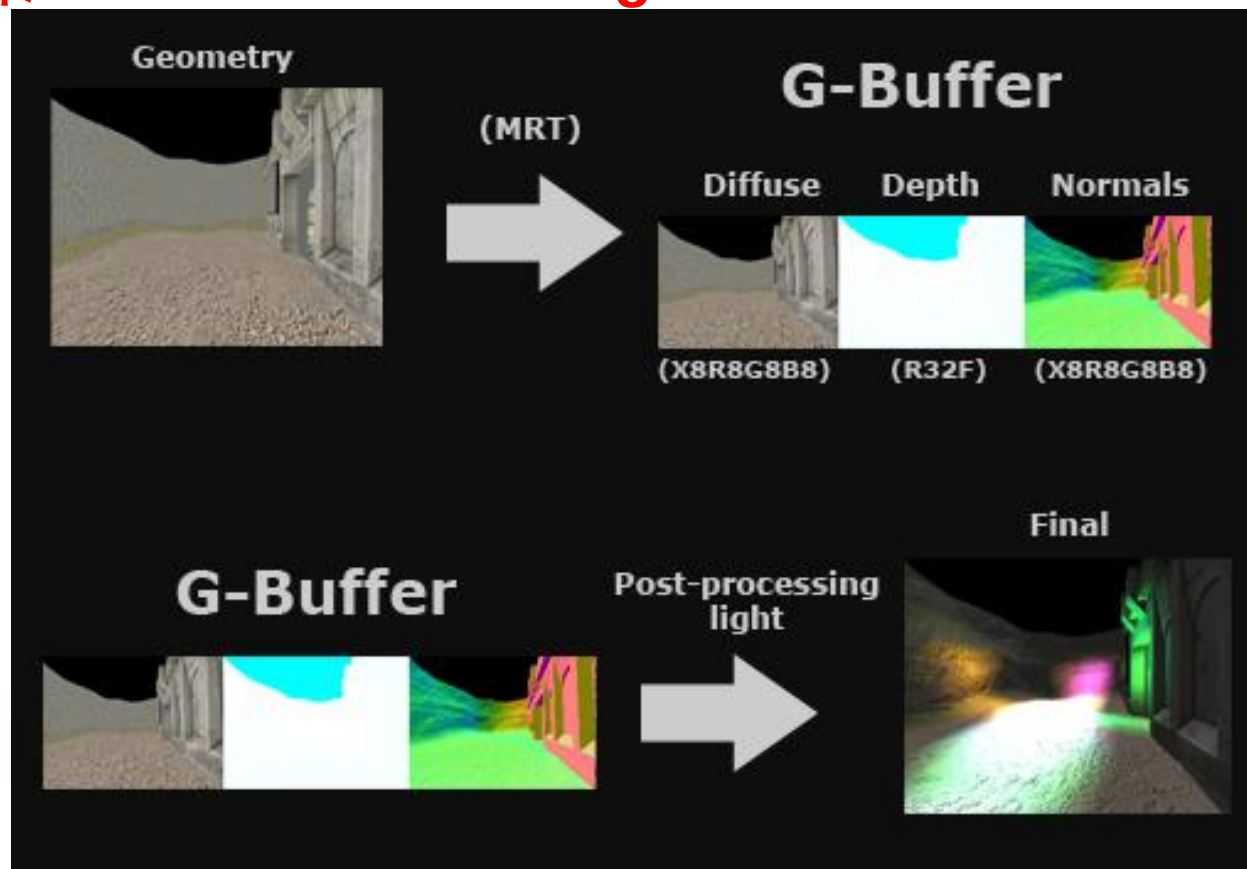
4.2 渲染路径 (Rendering Path)

② 延迟渲染“Deferred Rendering”

- n 是延迟了光的遮蔽与混合信息直到第一次接收到的表面的位置、法线、以及材质数据著色到一个“几何缓冲器”(G-buffer)作为一个屏幕空间的贴图，最后合成这些结果。

4.2 渲染路径 (Rendering Path)

② 延迟渲染“Deferred Rendering”



4.2 渲染路径 (Rendering Path)

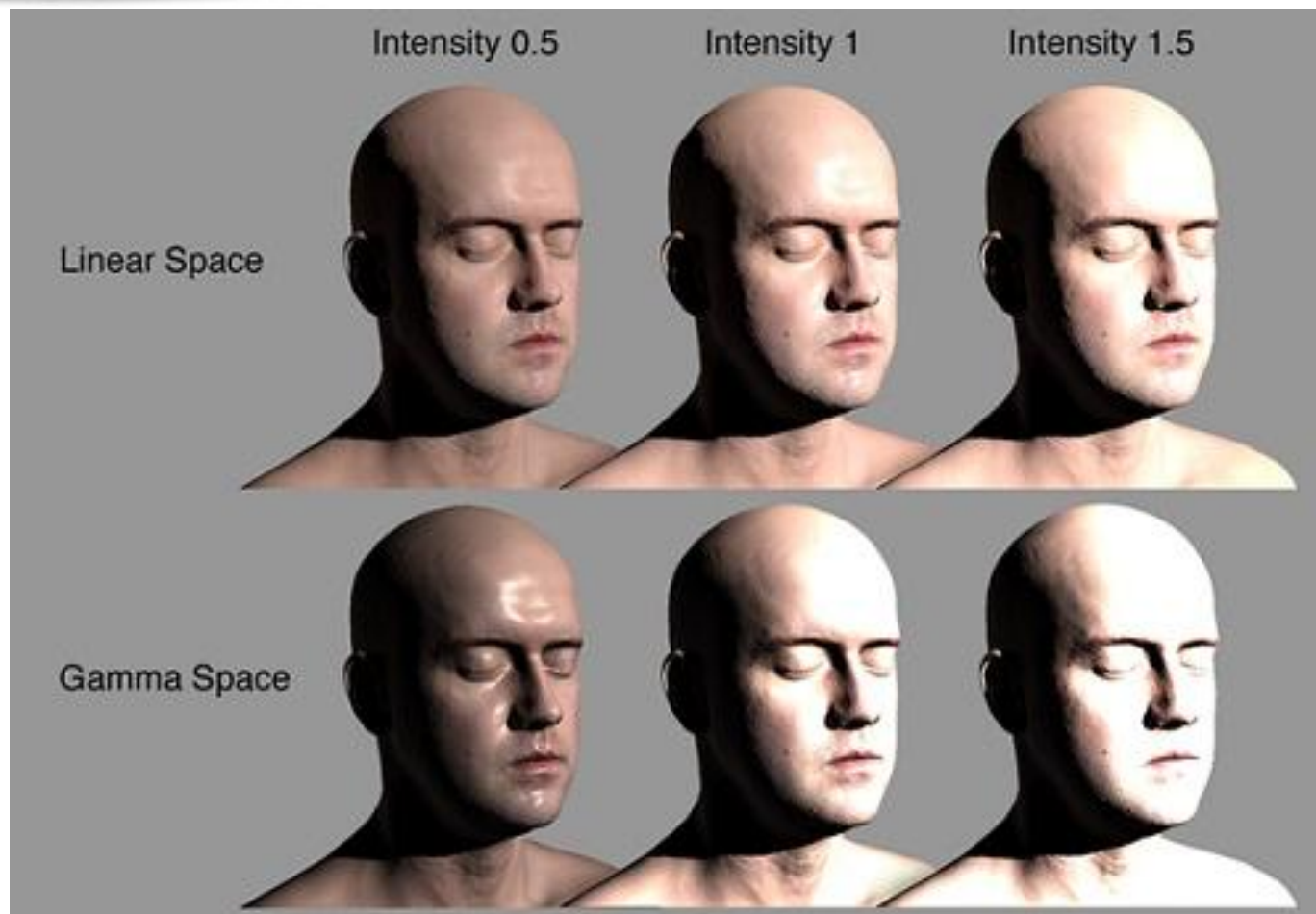
② 延迟渲染“Deferred Rendering”

- p **优点** 是照明的着色成本是和像素数量成正比，而非灯光数量，因此你不用再管控场景灯光数量。
- p **缺点** “Deferred”路径呈现可预见的效能特点，但通常需要较强大的硬件，对于手机平台支持度也较低。

4.3 色彩空间(COLOR SPACE)

- n 色彩空间决定采用哪种算法来计算照明或材质加载时的颜色混合，这会对画面真实感有很大的影响。
 - p 推荐比较接近真实的色彩空间是Linear;
 - p 设定Linear的优点是会让场景内的提供给着色器的颜色也会因为光强度增加变亮，如果换成” Gamma”色彩空间，亮度马上会转为以白色做为参考，这将不利于图像的质量。

4.3 色彩空间(COLOR SPACE)



4.3 色彩空间(COLOR SPACE)

- p Linear另一个好处是着色器能在没有Gamma补偿的情况下对贴图进行取样，这有助于确保颜色质量在经过着色管道还能保持一致性，能提高色彩和计算的精度，最后屏幕的输出结果更为真实。
- p 可惜的是Linear颜色空间有些手机平台不支持，应该说PC或是一些新手机硬件和次世代游戏机才会支持Linear颜色空间，在这种情况下，就得用Gamma方法替代了。

五、基于物理的着色（PBS）

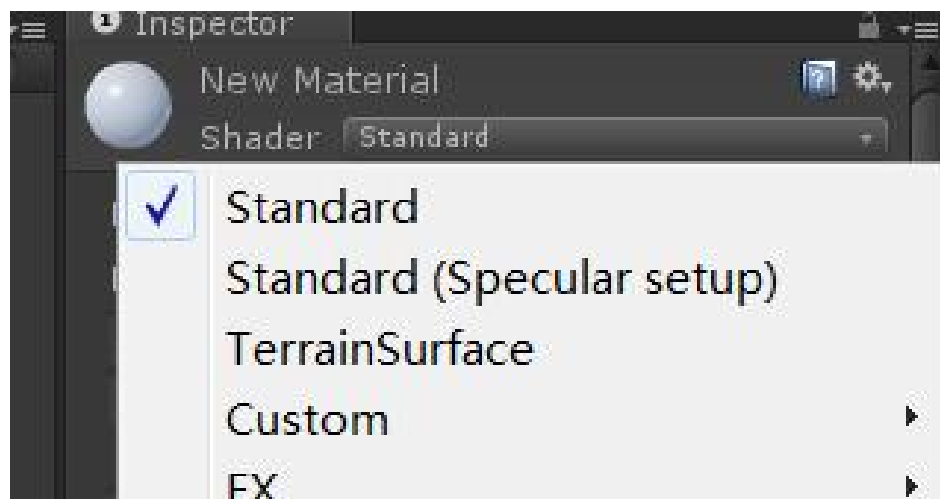
- n 基于物理的着色（简称PBS）就是以某种方式模拟现实中材质和光照的相互作用。
- p 直到最近PBS才可以应用在实时图形渲染中。这种方法在需要光照和材质更加直观和逼真地协同工作的场合下优势非常明显。

五、基于物理的着色（PBS）

n 说到PBS, 首先应该想到的是Unity 5自带的两个新的Shader, 分别是:

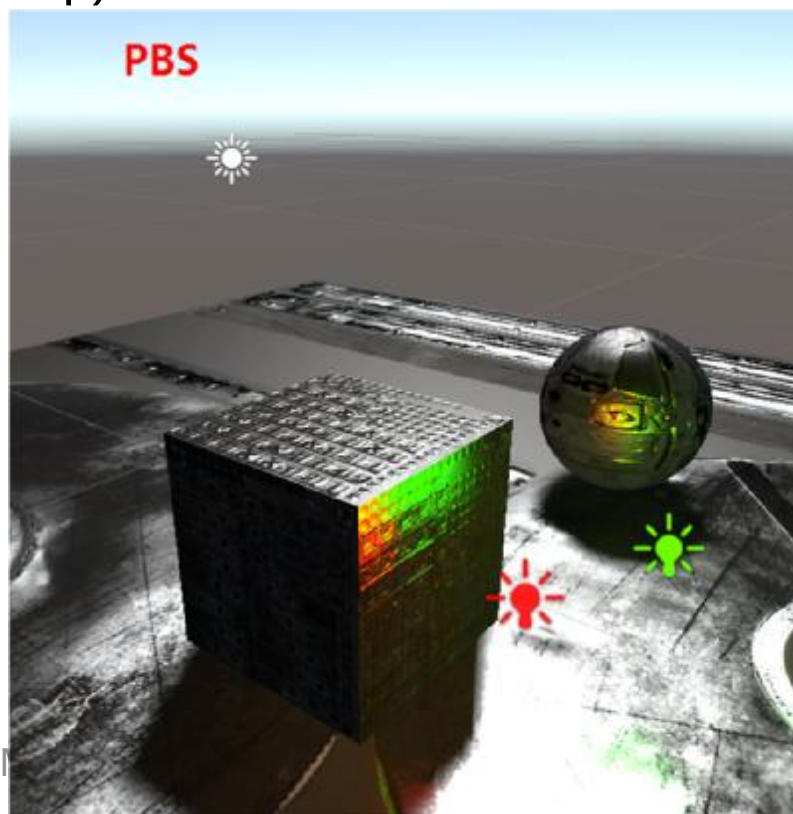
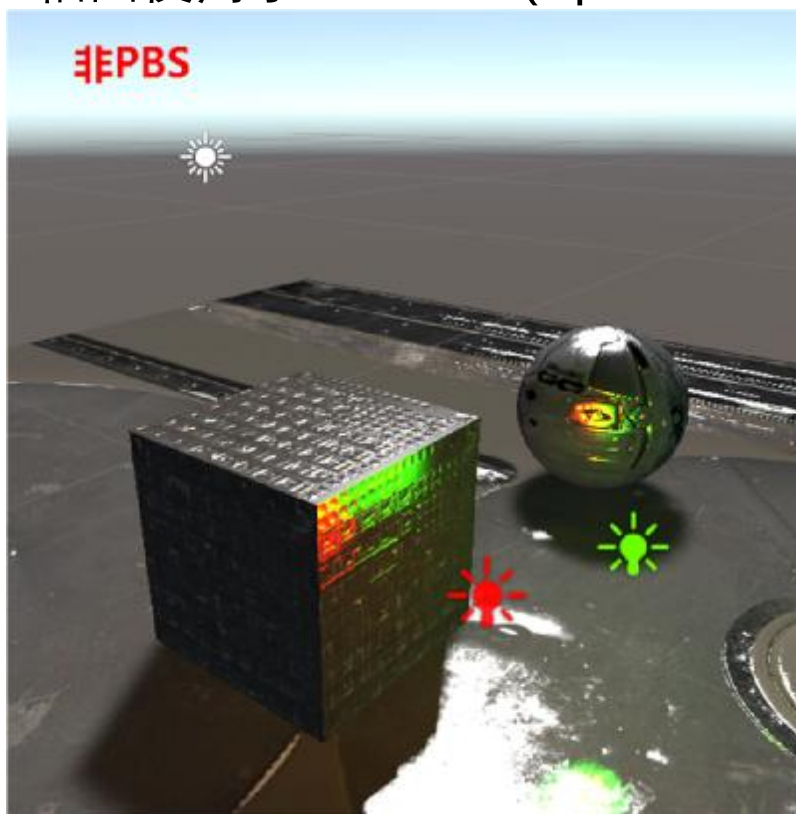
p Standard

p Standard(Specular setup)



五、基于物理的着色（PBS）

- n 第一幅图是使用了Unity4中的Bumped Specular, 第二幅图使用了Standard(Specular Setup)



五、基于物理的着色（PBS）

n Standard以及Standard(Specular setup)两者的区别是：

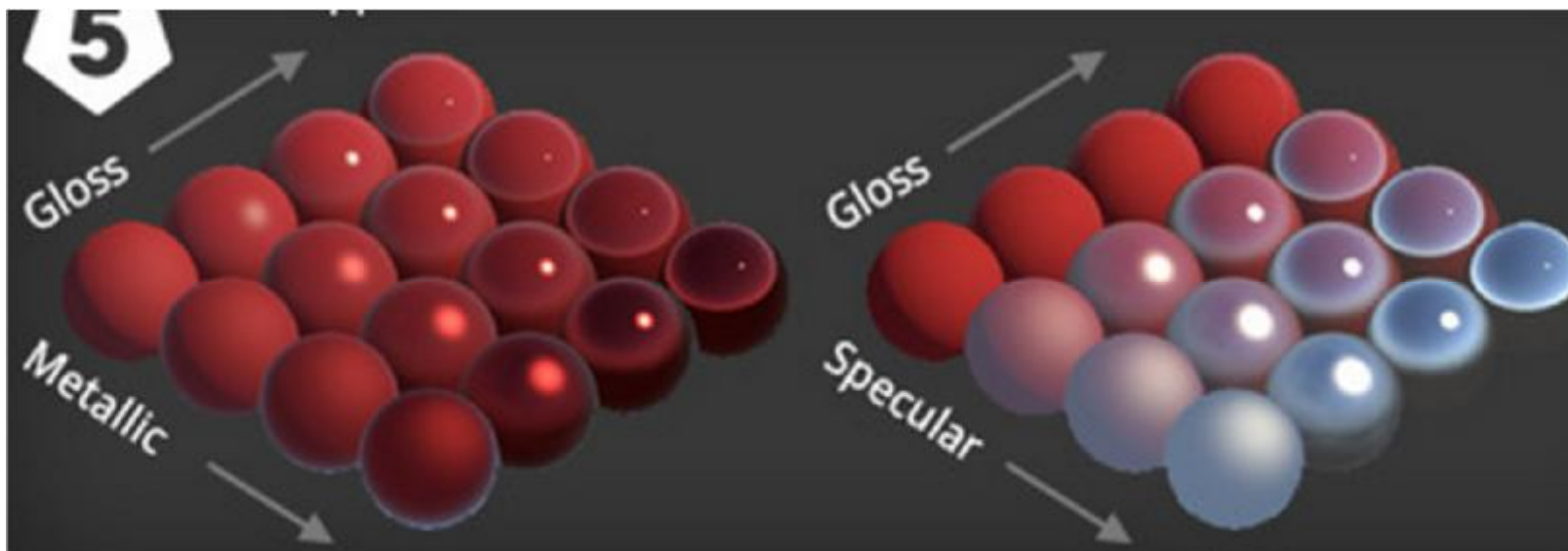
p Standard使用了金属模拟的外观

p Standard(Specular Setup)使用了镜面模拟的外观.

p 使用中, 对于任何不是金属的材质, 都应该选择Standard(Specular Setup).

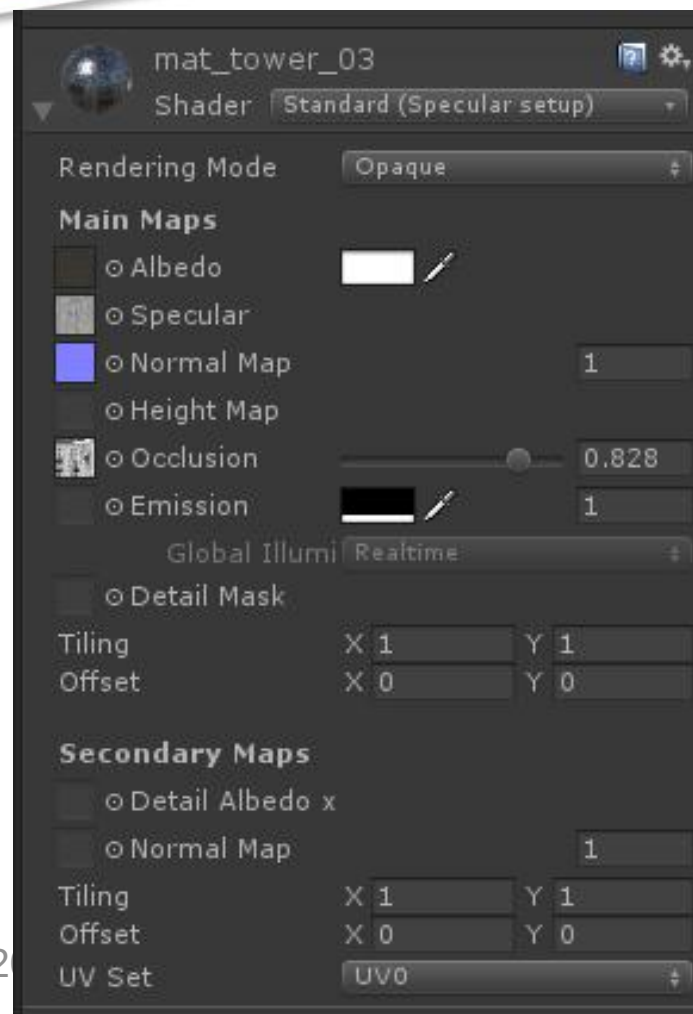
五、基于物理的着色 (PBS)

n 左边是Standard, 右边是Standard(Specular Setup)



五、基于物理的着色（PBS）

- n 这里先用Standard (Specular Setup)作为教程例子



五、基于物理的着色（PBS）

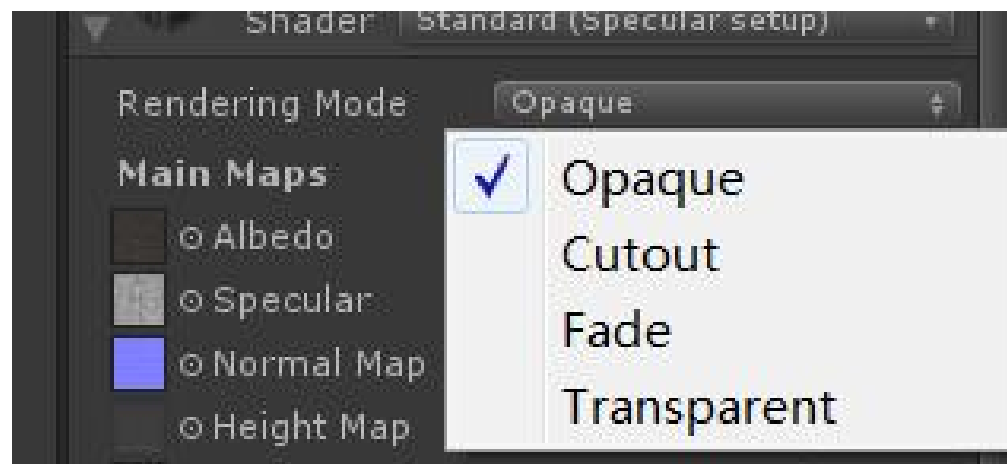
n RenderingMode---选择Shader的渲染形式，四种可选：

p Opaque---不透明

p Cutout---透明但没有半透明

p Fade---整体透明

p Transparent---只有像素透明(意思就是相比起Fade来说，材质上的高光等信息不会变得透明化)。



五、基于物理的着色（PBS）

- Albedo---就是Diffuse漫射的意思, 但是这里的Alpha通道还会控制透明程度.





成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

计算机图形学-第5章 全局光照和PBS材质

结束!